

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi — Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim)

Pekıştirmeli Öğrenme Dönem Projesi

GPS'siz Bir Drone'un Kapalı Ortamda PPO ile Keşfi

Berker Yiğit
220202046

Haziran 2026

1 Giriş

Bu projede, konumunu bir GPS alıcısından değil yalnızca lidar ve odometri ölçümlerinden çıkaran bir insansız hava aracının, içinde hareketli engeller bulunan kapalı bir binayı çarpmadan ve mümkün olduğunca geniş biçimde keşfetmesi hedeflendi. Problem, klasik yol planlamadan farklı olarak, haritanın önceden bilinmediği ve çevrenin durağan olmadığı bir durumda ortaya çıkıyor; bu nedenle çözümü, ortamla etkileşerek öğrenen bir pekiştirmeli öğrenme ajanına bıraktım. Algoritma olarak, sürekli aksiyon uzaylarında kararlı davranışıyla bilinen PPO (Proximal Policy Optimization) seçtim. Projenin amacı tek bir cümleyle özetlenebilir: ajan, hareketli engellere çarpmadan, binadaki zemin hücrelerinin (voxel) olabildiğince çoğunu gezmeyi öğrenmeli.

Raporun ilerleyen bölümlerinde önce ortamı ve yöntemi tanıtıyor, ardından projenin iki temel bulgusunu—çarpışmanın aslında bir gözlem tasarımı problemi olduğunu ve keşif genişliği ile güvenlik arasında giderilemeyen bir ödünleşim bulunduğunu—deneylerle açıklıyorum. Yaptığım her parametre değişikliğinin gerekçesini, gözlemlenen sonuçla birlikte veriyorum.

2 Ortam ve Yöntem

Çalışma ortamı, on altıya on altı metrelik, tek katlı ve altı odadan oluşan sabit bir binadır. Odalar iki metrelik kapı boşluklarıyla birbirine bağlanır ve drone her bölüme aynı köşeden, R0 odasından (koordinat $-5, -5$) başlar; bu sayede sonuçlar bölümden bölüme adil biçimde karşılaştırılabilir. Ortamda üç dairesel engel sabit periyotlarla salınım yaparak hareket eder, dolayısıyla ajanın yalnızca duvarlardan değil zamanla yer değiştiren engellerden de kaçınması gerekir.

Ajanın aksiyonu iki boyutludur: ileri/geri doğrusal hız ile dönüş açısal hızı. İrtifa sabit tutulduğundan dikey hareket yoktur. Gözlem vektörü kırk boyutludur ve otuz iki yöne bölünmüş lidar demetlerinin yanı sıra yönelimin sinüs/kosinüsünü, anlık hızları, o ana kadar keşfedilen alan oranını, ziyaret edilen oda sayısını ve en yakın engele olan uzaklığı içerir. Ödülü, toplam getirinin keşfedilen voxel sayısına yaklaşacağı bir felsefeyle kurdum: her yeni hücre artı bir puan, yeni bir odaya ilk geçiş büyük bir ödül, bir metreden yakın bir engele yaklaşma küçük bir ceza, fiziksel çarpışma ise bölümü sonlandıran ağır bir cezadır. Bu sade tasarımın gerekçesi ileride netleşecek karşılaştırmalarla doğrulandı.

PPO eğitiminde Stable-Baselines3 kütüphanesini kullandım. Politika ağı her biri iki yüz elli altı nöronlu iki gizli katmandan oluşur; öğrenme oranı doğrusal olarak 3×10^{-4} 'ten 1×10^{-5} 'e azalır, rollout uzunluğu 1024 adım, yığın boyutu 512, dönem sayısı on, indirim çarpanı $\gamma = 0,99$, GAE $\lambda = 0,95$, kırpma aralığı 0,2 ve entropi katsayısı 0,008'dir. Ödüller VecNormalize ile normalize edilir ve eğitim sekiz paralel ortamda yürütülür. Bu değerler, aşağıda anlatılan deneylerin tümünde sabit kalan iskeleti oluşturur; versiyonlar arasında değiştirdiğim şey ödül katsayıları ve eğitim süresi oldu.

Tablo 1, projedeki üç önemli sürümün ödül ve eğitim ayarlarını yan yana verir; bu değerler doğrudan ilgili configs/fast_v4_*.yaml dosyalarından alınmıştır.

Tablo 1: Önemli sürümlerin yapılandırma değerleri (YAML dosyalarından).

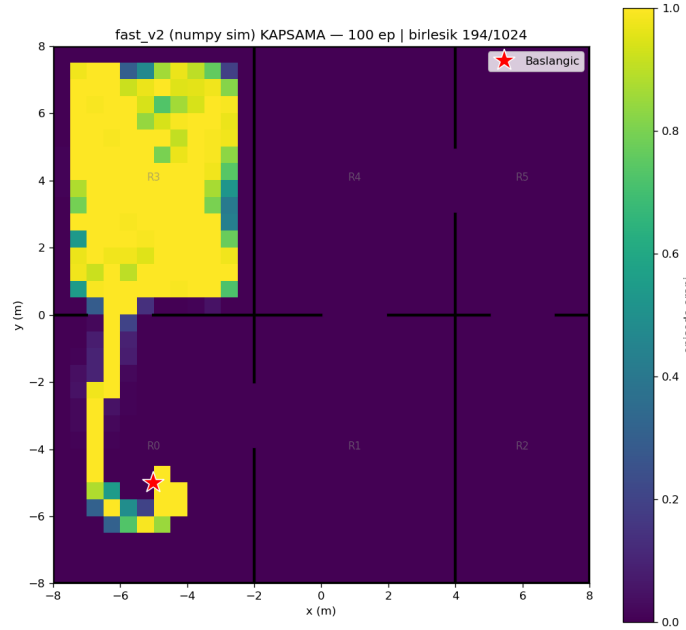
Parametre	v4.1	v4.8	v4.10
room_bonus (yeni oda ödülü)	30	30	30
collision_penalty (çarpışma cezası)	10	25	25
far_voxel_bonus (uzak hücre ödülü)	0	1,0	1,0
idle_penalty / idle_grace	0,05 / 40	0,06 / 30	0,06 / 30
lidar_history (gözlem karesi)	2	2	2
ent_coef	0,008	0,008	0,008
total_timesteps (eğitim adımı)	2 M	2 M	5 M

Başlangıçta ortamı Gazebo ve ROS 2 üzerinde modelledim. Ancak bu kurulum saniyede yaklaşık kırk adım üretebildiğinden tek bir eğitim saatler sürüyordu. Aynı iki boyutlu ortamı numpy ile, ışın-segment ve ışın-daire kesişimlerine dayanan bir tarama olarak yeniden yazınca hız saniyede yaklaşık dört bine çıktı; böylece bir gün içinde çok sayıda denemeyi tamamlayabildim. Gazebo sonuçlarını silmedim, çünkü aynı ortamın iki ayrı motorda benzer eğilimler göstermesi bulguların güvenilirliğini artırıyor.

3 Çarpışma: Aslında Bir Gözlem Problemi

İlk ciddi sonuçları Gazebo'daki sade ödüllü sürümle (v2.0) aldım: yüz bölümlük değerlendirmede çarpışma oranı yüzde yetmiş, birleşik kapsama yüzde otuz altıydı. Çarpışmayı azaltmak için ödüle daha akıllı görünen ceza terimleri ekledim; örneğin yalnızca ilerideki engelleri cezalandıran yön duyarlı bir terim denedim. Sonuç beklediğim tersi oldu: çarpışma önce yüzde yetmiş dokuza, yanlardan gelen tehditleri de kapsayan birleşik bir cezada ise yüzde seksen sekize yükseldi. Bu başarısızlık öğreticiydi, çünkü asıl darboğazın ödül biçimlendirmesinde değil gözlemde olduğunu gösterdi: ajan engelin yalnızca o anki uzaklığını görüyor, hangi yöne ne hızla geldiğini göremiyordu.

Çözüm tek bir tasarım değişikliğiyle geldi. Gözleme yalnızca güncel lidar karesini değil ardışık iki kareyi koyduğumda (`lidar_history = 2`) ajan iki kare arasındaki farktan engelin hızını çıkarabildi ve önünden çekilmeyi öğrendi. Çarpışma oranı yüzde seksenlerden yüzde bire düştü. Aylarca süren ödül ayarının çözemediği problemi, ajana *ne gösterdiğimi* değiştirmek çözdü. Şekil 1 bu sürümün kapsama ısı haritasını gösterir.



Şekil 1: Lidar geçmişi eklendikten sonra çarpışmanın çözüldüğü sürümün kapsama haritası. Renk, yüz bölüm boyunca bir hücrenin ne sıklıkla ziyaret edildiğini gösterir.

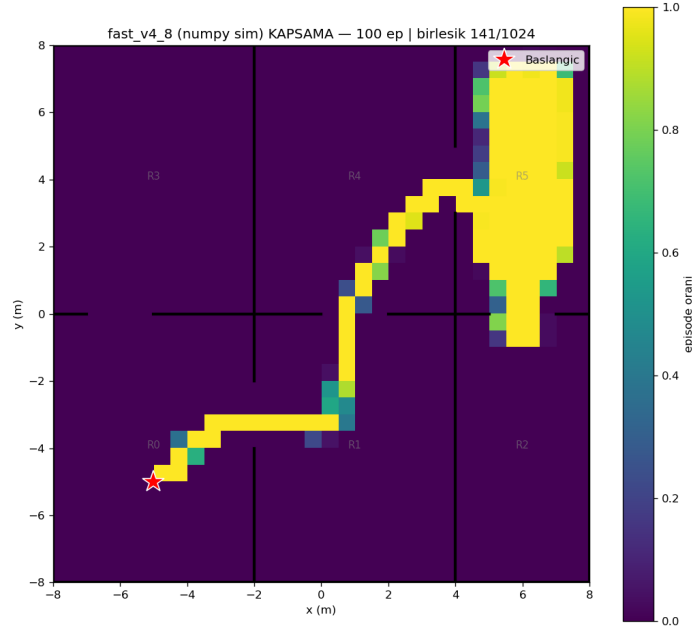
4 Keşif Genişliği ile Güvenlik Arasındaki Ödünleşim

Çarpışma çözüldüncə yeni bir sorun belirdi. Güvenliği önceleyen ajan aşırı temkinli davranıp yalnızca başlangıca yakın iki odayı tarıyor, risk almamak için uzak odalara hiç gitmiyordu. Genişliği artırmak için ödül katsayılarını teker teker değiştirip her birinin etkisini ölçtüm.

Önce oda ödülünü on'dan otuza çıkardım. Bu değişiklik güvenliğı daha da iyileştirdi ama tek başına

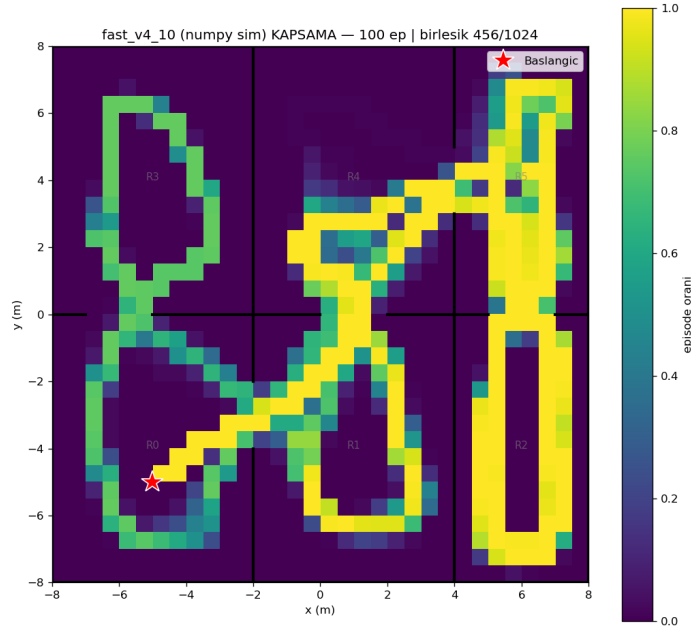
keşfi açmadı, çünkü ajan uzak bir odaya hiç gitmediğinden oranın değerini öğrenemiyordu. Ardından başlangıçtan uzak hücreleri ek olarak ödüllendiren `far_voxel_bonus` terimini bir'e çıkardım; bu, ajanı dışarı doğru iterek beş odaya yaymayı başardı, ancak çarpışma yükseldi. Nedeni açıktı: çarpışma cezası eksi on iken, bir bölümde toplanan keşif ödülü yüz otuzu aşıyordu, yani ajan için “keşfet ve sondaki küçük cezayı kabul et” davranışı kârlıydı.

Bu gözlem, projenin en belirleyici değişikliğine yol açtı. Çarpışma cezasını yirmi beşe çıkardığımda davranış kökten değişti: keşif tamamlandıktan sonra geriye yalnızca çarpıp ağır ceza almak ya da bölümü sağ bitirmek kaldığından, ajan “önce gez, sonra hayatta kal” stratejisini benimsedi ve çarpışma oranı yüzde sıfıra indi. Bu sürüm (v4.8) yüz bölümün tamamını çarpmadan tamamladı ve her bölümde altı odanın beşine ulaştı (Şekil 2). Beklemediğim bir ayrıntı, cezayı otuz yerine yirmi beşte bırakmanın daha iyi sonuç vermesiydi; çok yüksek ceza, ajanı aşırı tedbirli yapıp ara sıra hatalı kaçınma manevralarına itiyordu. Yani buradaki kazanç, cezayı sürekli büyütmede değil, dar bir tatlı noktayı bulmakta yatıyordu.



Şekil 2: Güvenli sürüm v4.8: yüz bölümde hiç çarpışma yok, beş oda düzenli olarak taranıyor. Renkli bölgelerin başlangıç köşesinden odalara doğru yayıldığı görülür.

Aynı ödülle yalnızca eğitim süresini iki milyon adımdan beş milyona çıkardığımda (v4.10) ilginç bir sonuç aldım: ortalama kapsanan voxel yüz on yediden iki yüz seksen bire, ulaşılan oda sayısı beşten altıya çıktı ve birleşik kapsama yüzde kırk dört buçuğa ulaştı; ancak çarpışma oranı yüzde elli dörde yükseldi (Şekil 3). Bunun nedeni, daha uzun eğitimde biriken keşif ödülünün sabit kalan çarpışma cezasını yeniden bastırmasıdır. Dolayısıyla eğitim süresinin kendisi de bu ödünleşim üzerinde bir ayar düğmesi gibi davranıyor; ödülü hiç değiştirmeden, yalnızca daha uzun eğiterek ajanı cesur ama riskli bir uca taşımak mümkün.

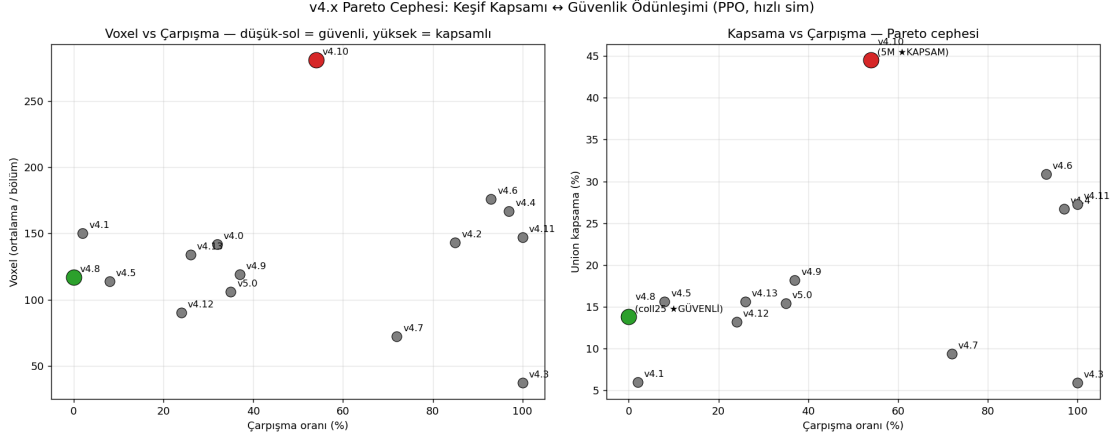


Şekil 3: Kapsam sürümü v4.10: aynı ödül, beş milyon adım eğitim. Altı odanın tamamı ve haritanın neredeyse yarısı kapsanıyor; bedeli yüksek çarpışma oranıdır.

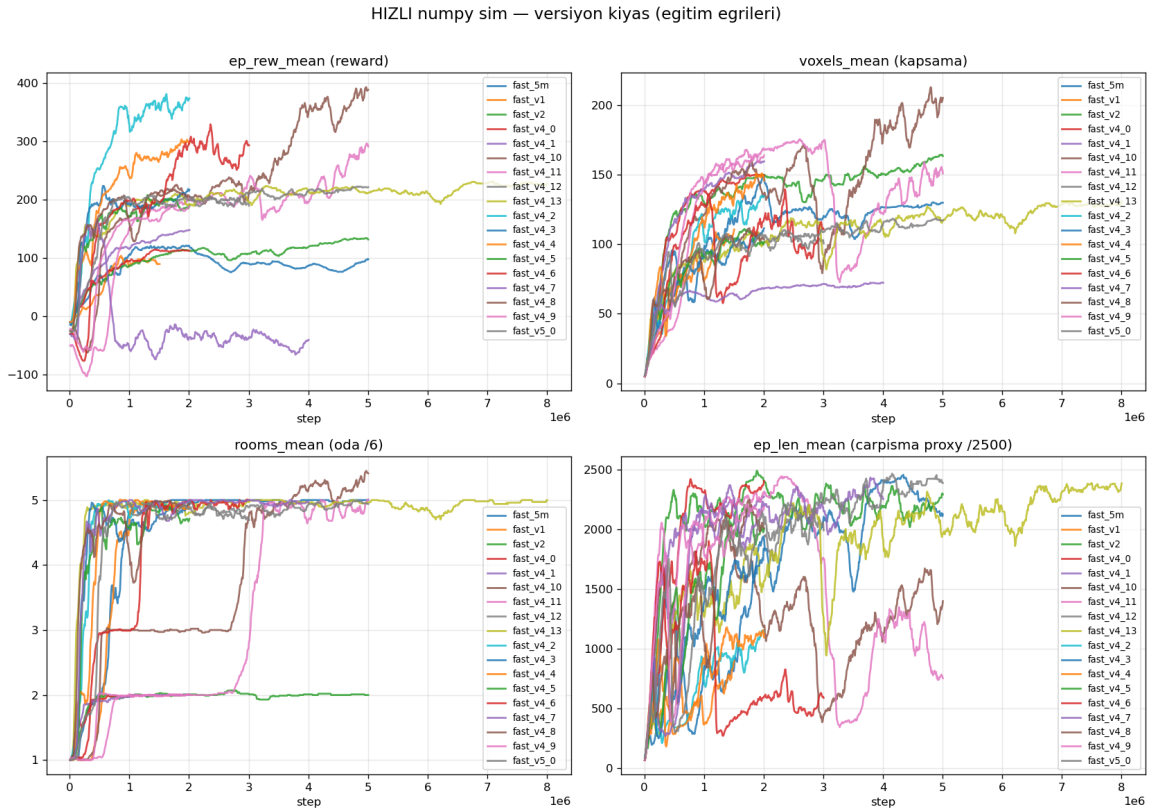
Burada dikkat edilmesi gereken bir yanılgıya da değinmek isterim. Çarpışma cezası düşük ve uzak hücre ödülü kapalı olan erken bir sürüm (v4.1), bölüm başına yüz elli voxel gibi yüksek bir sayı ve yalnızca yüzde iki çarpışmayla cazip görünüyordu. Oysa bu sürüm hep aynı iki odayı yoğun biçimde tarıyor, yeni odalara yayılmıyordu; birleşik kapsaması yüzde altıda kalıyordu. Bu örnek, asıl öğrenişimin “voxel sayısı ile çarpışma” değil, “kaç farklı odaya yayıldığım ile güvenlik” olduğunu açıkça gösterdi. Yüksek voxel her zaman geniş keşif anlamına gelmiyor.

5 Sonuç ve Değerlendirme

Yaptığım on dört deney, ödül biçimlendirmesi, eğitim süresi, önceki modelden ince ayar ve gözlem zenginliği gibi birbirinden bağımsız dört yolu denememe rağmen aynı sonuca çıktı: bu ortam, bu ödül ve bu aksiyon uzayında keşif genişliği ile güvenlik aynı anda en üst düzeye çıkarılamıyor. Şekil 4 bütün sürümleri tek bir grafikte toplar; sol üstte arzu edilen “hem geniş hem güvenli” bölge boş kalır, ulaşılabilir noktalar bir Pareto cephesi çizer. Şekil 5 ise temsili sürümlerin eğitim boyunca ödül, voxel, oda ve bölüm uzunluğu eğrilerini gösterir.



Şekil 4: Tüm sürümlerin kapsama-çarpışma düzlemindeki dağılımı. Yeşil nokta güvenli uç (v4.8), kırmızı nokta kapsam ucudur (v4.10); ikisinin arasında “hem yüksek kapsam hem sıfır çarpışma” noktası yoktur.



Şekil 5: Temsili sürümlerin eğitim eğrileri: ortalama ödül, kapsanan voxel, ziyaret edilen oda ve bölüm uzunluğunun adım sayısına göre değişimi.

Sonuç olarak iki politikayı teslim ediyorum. Güvenli sürüm v4.8, “çarpmadan geniş keşif” hedefini gerçekten karşılayan tek çözümdür: yüzde sıfır çarpışmayla altı odanın beşini düzenli olarak gezer ve görevi her zaman güvenle tamamlar. Kapsam sürümü v4.10 ise modelin kapasite tavanını gösterir; yeterince uzun eğitildiğinde binanın neredeyse tamamını kapsayabildiğini, ancak bunun güvenlikten ödün vermeden mümkün olmadığını kanıtlar. Proje hedefi “çarpışmadan maksimum keşif” olduğundan önerdiğim ana sonuç v4.8’dir; v4.10 onu tamamlayan bir üst sınır kanıtı niteliğindedir.

Gazebo ve numpy karşılaştırması da bu sonucu destekledi: yavaş ama gerçekçi Gazebo’da en iyi sürüm yüzde yetmiş çarpışma ve yüzde otuz altı kapsamada kalırken, hızlı numpy ortamında gözlem tasarımı

düzeltiltikten sonra arpıřmayı tümüyle ortadan kaldırabildim. İleride bu cepheyi daha iyiye taşımak için, sabit kare yığını yerine belleęe sahip yinelemeli bir politika (RecurrentPPO) veya engel hızını kademeli artıran bir müfredat denenebilir; ancak bunlar projenin sabit kıstaslarını deęiřtireceęinden, mevcut bulgular bu kıstaslar altında eksiksiz kabul edilmelidir.